

Struktur dan Arsitektur SimplePOS

Dokumen ini menjelaskan bagaimana aplikasi SimplePOS disusun, bagaimana data bergerak, dan bagaimana seorang developer baru dapat menavigasi kode tanpa menebak batas tanggung jawab tiap lapisan.

SimplePOS adalah sistem kasir satu toko. Satu proses PHP menangani katalog, penjualan, stok, laporan, dan audit. Checkout selesai di dalam satu transaksi database; tidak ada API publik terpisah dan tidak ada antrean untuk penjualan.

1. Overview Proyek

1.1 Tujuan

Aplikasi ini melayani satu gerai. Kasir menjual barang, stok berkurang pada saat yang sama, dan Owner atau Administrator melihat riwayat, laporan, serta audit. Peran pengguna ada tiga: OWNER , ADMINISTRATOR , dan CASHIER .

1.2 Tech stack

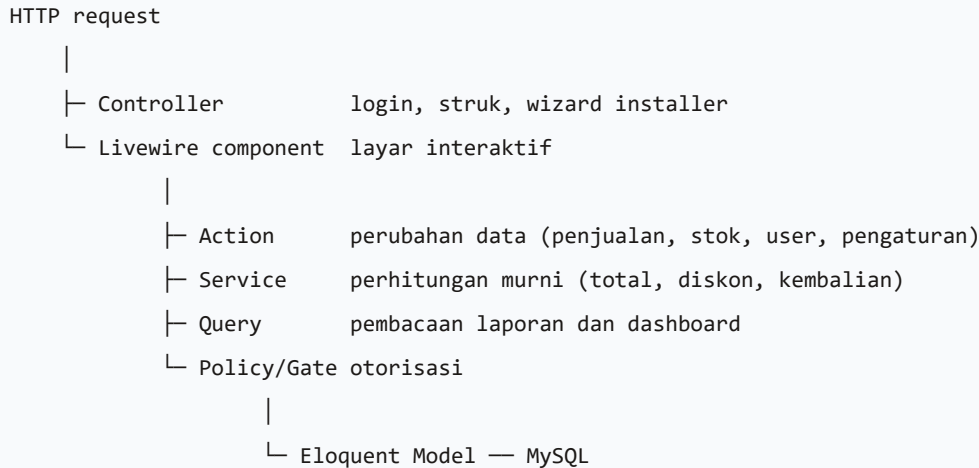
Lapisan	Teknologi	Peran
Runtime	PHP ^8.3	Bahasa aplikasi. Perhitungan uang dan kuantitas memakai bcmath (string desimal), bukan float.
Framework	Laravel ^13.17	Routing, Eloquent, session, validasi, migrasi, dan container.
UI	Livewire ^4.4 + Blade	Halaman interaktif (POS, form katalog, laporan) tanpa SPA.
Gaya	Tailwind CSS ^4	Utility class di Blade.
Bundler	Vite ^8 + laravel-vite-plugin	Mengompilasi resources/css/app.css dan resources/js/app.js .
Database produksi	MySQL (utf8mb4)	Database operasional. Nama default di contoh environment: simplepos .
Database tes	SQLite in-memory	Diatur di phpunit.xml , terpisah dari MySQL lokal.
Auth	Session Laravel (web guard)	Login form klasik. Password di-hash lewat cast hashed pada model User .
Antrian	sync	Checkout wajib selesai di request yang sama. Jangan memindahkan penjualan ke worker Redis atau database.
Cache & session	File	Cukup untuk satu toko. Tabel cache dan sessions tetap ada di migrasi, tetapi driver default aplikasi memakai file.
Pengujian	PHPUnit ^12	Feature test untuk alur HTTP/Livewire, unit test untuk kalkulasi dan installer.
Format kode	Laravel Pint	Style PHP.

Dependensi produksi di composer.json sengaja kecil: laravel/framework , laravel/tinker , dan livewire/livewire . Tidak ada package modul, repository layer, atau frontend framework terpisah.

1.3 Bentuk arsitektur

Aplikasi ini adalah **modular monolith Laravel**. Batas domain terlihat dari subfolder (`Sales` , `Catalog` , `Inventory` , `Identity` , `Reporting` , `Audit` , `Configuration` , `Install`), bukan dari service terpisah.

Alur tulis dan baca dipisah secara ringan:



Eloquent adalah API persistensi. Tidak ada repository. Komponen Livewire dan controller tetap tipis: mereka memvalidasi input layar, lalu memanggil Action atau Query.

1.4 Peran pengguna

Peran	Beranda setelah login	Akses utama
CASHIER	/pos	Kasir, transaksi milik sendiri, struk, profil.
ADMINISTRATOR	/dashboard	Semua yang kasir bisa, plus katalog, stok, laporan, pengguna, pengaturan toko.
OWNER	/dashboard	Sama dengan Administrator, plus audit log dan penetapan peran Owner.

Gate didefinisikan di `App\Providers\AppServiceProvider`. Policy Eloquent memetakan kemampuan itu ke model. Transaksi yang sudah selesai tidak boleh diubah atau dihapus (`deleteCompletedTransaction` selalu `false`).

Pengguna dengan `active = false` dikeluarkan oleh middleware `EnsureUserIsActive` begitu session menyentuh rute terproteksi.

2. Struktur Folder dan File

Akar repositori mengikuti kerangka Laravel. Folder domain hanya ditambahkan di dalam `app/` ketika ada kode yang benar-benar memakainya.

SimplePOS/	
└─ app/	kode aplikasi
└─ bootstrap/	bootstrap Laravel 11+ (app.php, providers.php)
└─ config/	konfigurasi framework + installer
└─ database/	migrasi, factory, seeder
└─ docs/	dokumen teknis dan operasional
└─ public/	document root web server
└─ resources/	Blade, CSS, JS
└─ routes/	rute web, installer, perintah Artisan
└─ storage/	log, cache, sesi file, lock installer, unggahan
└─ tests/	PHPUnit
└─ artisan	CLI Laravel
└─ composer.json	dependensi PHP
└─ package.json	dependensi frontend
└─ phpunit.xml	environment pengujian
└─ vite.config.js	entri aset Vite

2.1 app/

Folder	Fungsi
Actions/	Satu kelas, satu perubahan bisnis. Contoh: Sales/CompleteSale , Inventory/AdjustStock , Identity/CreateUser , Audit/RecordActivity , serta langkah installer di Actions/Install/ .
Console/Commands/	Perintah simplepos:install untuk instalasi dari CLI.
Enums/	Nilai tertutup: peran, status transaksi, jenis mutasi stok, aksi audit, mata uang.
Http/Controllers/	Controller klasik. Dipakai untuk login, struk, halaman sukses checkout, dan wizard /install .
Http/Middleware/	Gerbang instalasi (RedirectIfNotInstalled , PreventAccessToInstaller) dan penolakan akun nonaktif.
Http/Requests/	Form Request untuk login dan setiap langkah installer.
Livewire/	Komponen UI per domain: Pos , Catalog , Sales , Inventory , Reporting , Identity , Configuration , Audit .
Models/	Model Eloquent. Delapan model domain ditambah tabel framework.
Policies/	Aturan lihat/ubah per model.
Providers/AppServiceProvider.php	Binding installer dan seluruh Gate.
Queries/Reporting/	Pembacaan agregat untuk dashboard, laporan penjualan, dan laporan per produk.
Services/Sales/	CheckoutCalculator dan DTO CheckoutCalculation . Tidak menulis database.
Support/	Pembantu yang bukan Action: Money , StoreSettings , Auth/AuthenticatedHome , Sales/InvoiceNumberGenerator , dan seluruh mesin installer di Support/Install/ .

File krusial di app/ :

- `Actions/Sales/CompleteSale.php` — satu-satunya jalur yang menulis transaksi penjualan. Mengunci baris produk, menghitung total, membuat invoice, menyimpan item, lalu mengurangi stok di dalam `DB::transaction`.
- `Actions/Inventory/ApplySaleStockDeduction.php` — menulis `stock_movements` bertipe `SALE` dan memperbarui `products.stock_quantity`.
- `Actions/Inventory/AdjustStock.php` — penyesuaian manual (`MANUAL_ADJUSTMENT`) plus catatan audit.
- `Actions/Audit/RecordActivity.php` — satu-satunya penulis `activity_logs`. Model `ActivityLog` di-guard penuh (`#[Guarded(['*'])]`).
- `Support/Sales/InvoiceNumberGenerator.php` — nomor `INV-YYYYMMDD-000001`, dikunci (`lockForUpdate`) agar urutan harian tidak bentrok.
- `Support/Auth/AuthenticatedHome.php` — kasir diarahkan ke POS; peran lain ke dashboard.
- `Support/Install/InstallState.php` — menentukan apakah aplikasi sudah terpasang (flag `environment`, file `storage/app/installed`, atau keberadaan akun Owner) dan menyimpan langkah wizard di session.

2.2 bootstrap/

`bootstrap/app.php` mendaftarkan:

- rute web (`routes/web.php`) dan perintah (`routes/console.php`);
- health check bawaan Laravel di `GET /up`;
- grup tambahan `routes/install.php` dengan middleware `web`;
- middleware global `RedirectIfNotInstalled` pada stack web;
- alias `install.unlocked` ke `PreventAccessToInstaller`.

`bootstrap/providers.php` hanya memuat `AppServiceProvider`.

2.3 config/

File konfigurasi Laravel standar (`app`, `auth`, `database`, `session`, `cache`, `queue`, `mail`, `filesystems`, `logging`, `services`) ditambah `config/installer.php`. File installer membaca tiga kunci: status terpasang, path file environment, dan path file contoh environment. Kunci itu dipakai wizard dan test agar path `.env` bisa diganti tanpa menulis file asli.

2.4 database/

Isi	Fungsi
<code>migrations/</code>	Skema. Urutan tanggal memastikan <code>users</code> dan <code>categories</code> ada sebelum <code>products</code> , <code>transactions</code> , dan <code>stock_movements</code> .
<code>factories/</code>	Data palsu untuk tes (<code>User</code> , <code>Category</code> , <code>Product</code> , <code>StoreSetting</code> , <code>ActivityLog</code>).
<code>seeders/DatabaseSeeder.php</code>	Memanggil <code>OwnerSeeder</code> lalu <code>StoreSettingsSeeder</code> .
<code>seeders/DemoSeeder.php</code>	Pengguna dan katalog demo untuk QA manual.
<code>seeders/InstallDemoSeeder.php</code>	Katalog demo yang dipanggil wizard installer atau <code>simplepos:install --demo</code> .

2.5 resources/

Path	Fungsi
views/layouts/app.blade.php	Shell aplikasi setelah login (sidebar).
views/layouts/guest.blade.php	Shell login.
views/layouts/install.blade.php	Shell wizard instalasi.
views/layouts/receipt.blade.php	Layout cetak struk.
views/components/	Komponen Blade kecil: tombol, input, tabel, badge, modal, uang, sidebar.
views/livewire/	View pasangan tiap komponen Livewire, dikelompokkan per domain.
views/install/	Satu view per langkah wizard.
views/auth/login.blade.php	Form login.
views/receipts/show.blade.php	Struk transaksi.
css/app.css	Entri Tailwind.
js/app.js	Entri Vite. Alpine disediakan Livewire lewat <code>@livewireScripts</code> , bukan dari file ini.

Layar POS (`resources/views/livewire/pos/pos-page.blade.php`) menyusun tiga komponen anak: pencarian produk, keranjang, dan panel bayar.

2.6 routes/

File	Fungsi
web.php	Semua rute aplikasi setelah toko terpasang: auth, POS, katalog, stok, laporan, audit.
install.php	Wizard <code>/install/*</code> . Hanya hidup selama aplikasi belum dikunci.
console.php	Perintah Artisan bawaan <code>inspire</code> . Perintah instalasi didaftarkan lewat atribut <code>#[AsCommand]</code> pada kelas command, bukan di file ini.

Tidak ada `routes/api.php`. Aplikasi tidak mengekspos REST API.

2.7 tests/

`tests/Feature/` mengikuti domain yang sama dengan `app/` (`Auth`, `Catalog`, `Sales`, `Inventory`, `Reporting`, `Identity`, `Audit`, `Configuration`, `Install`, `Regression`). `tests/Unit/` mencakup kalkulator checkout, generator invoice, dan pemeriksa installer. `tests/TestCase.php` adalah basis Laravel. `phpunit.xml` memaksa `APP_INSTALLED=true` supaya tes fitur tidak terseret ke wizard.

2.8 storage/ dan public/

- `storage/app/installed` adalah file kunci. Setelah file ini ada, middleware installer menolak `/install`.
- Logo toko disimpan di disk `public`. Setelah instalasi, `php artisan storage:link` (atau action `EnsureStorageLink`) membuat `public/storage`.
- `public/` adalah satu-satunya folder yang boleh diarahkan ke web server. `public/index.php` adalah front controller.

2.9 Dokumen lain

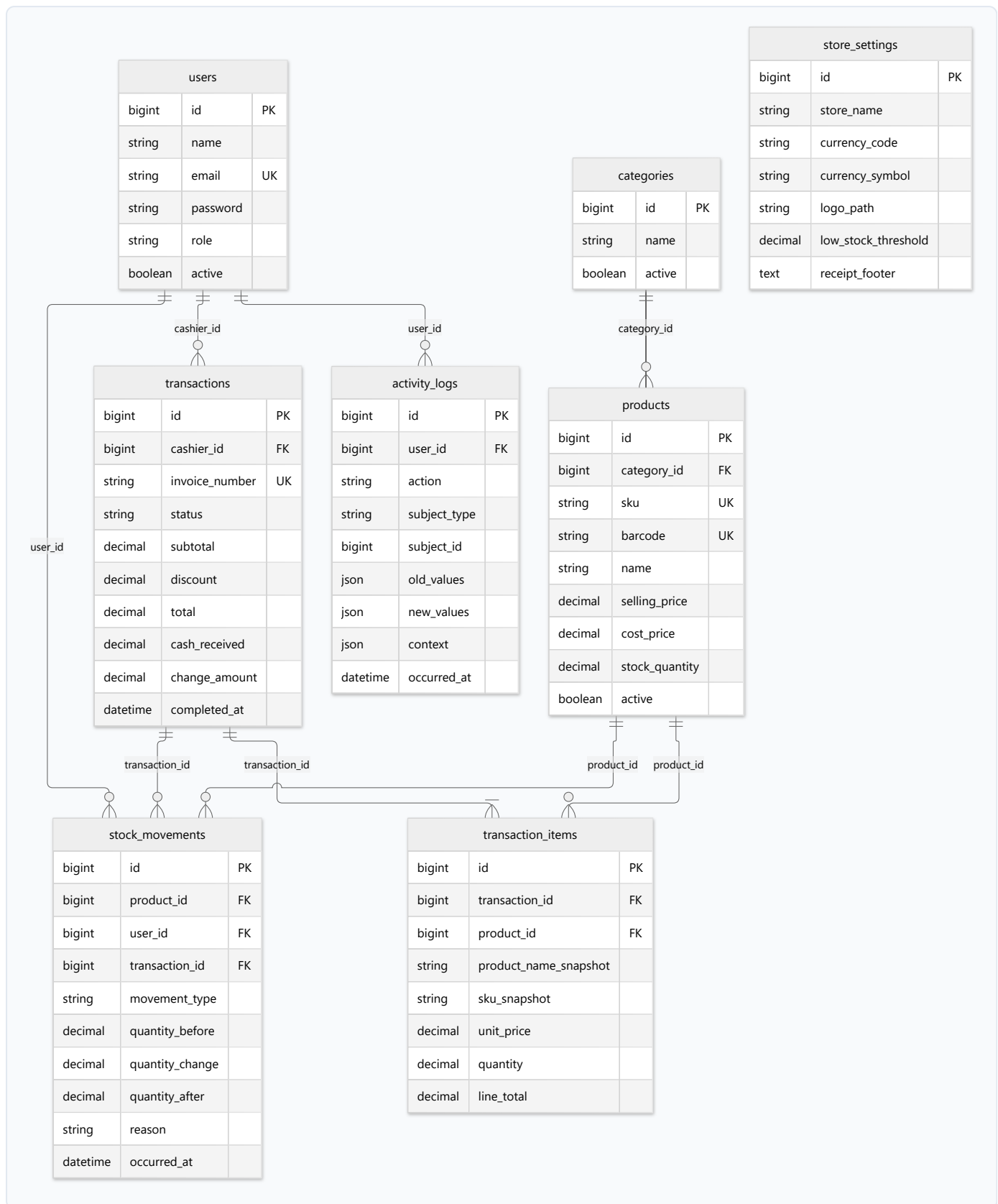
Folder `docs/` juga berisi panduan installer, pengujian, rilis, dan struktur yang lebih preskriptif (`PROJECT_STRUCTURE.md`). Dokumen ini mendeskripsikan kode yang ada sekarang. Jika keduanya berbeda, percayai kode dan migrasi.

3. Arsitektur Data

3.1 Prinsip penyimpanan

- Satu database, satu toko. Tidak ada tabel `stores` atau multi-tenant.
- Harga dan total memakai `decimal(15,2)`. Kuantitas stok memakai `decimal(15,3)`.
- Baris penjualan menyimpan **snapshot** nama, SKU, barcode, dan harga. Perubahan katalog di kemudian hari tidak menulis ulang struk lama.
- `product_id` pada item transaksi boleh menjadi `null` jika produk dihapus (`nullOnDelete`). Penghapusan produk yang masih punya stok movement atau yang masih direferensikan dengan `restrictOnDelete` ditolak database.
- `store_settings` adalah baris tunggal. Migrasi menyisipkan `id = 1` dengan mata uang awal IDR.
- Stok saat ini ada di `products.stock_quantity`. Membuat atau mengedit produk tidak menulis `stock_movements`. Mutasi tercatat hanya saat penjualan atau penyesuaian manual.
- `activity_logs` tidak punya `updated_at`. Jejak audit hanya bertambah.

3.2 ERD



Tabel framework yang ikut termigrasi, tetapi bukan domain kasir: `password_reset_tokens`, `sessions`, `cache`, `cache_locks`, `jobs`, `job_batches`, `failed_jobs`.

3.3 Model dan relasi

Model	Tabel	Relasi
User	users	Tidak mendeklarasikan <code>hasMany</code> ; transaksi menunjuk balik lewat <code>Transaction::cashier()</code> .
Category	categories	<code>products()</code> . Scope <code>active()</code> .
Product	products	<code>category()</code> . Scope <code>active()</code> .
StoreSetting	store_settings	<code>currency()</code> memetakan kode ke enum <code>Currency</code> . <code>logoUrl()</code> membaca disk <code>public</code> .
Transaction	transactions	<code>cashier()</code> , <code>items()</code> , <code>stockMovements()</code> .
TransactionItem	transaction_items	<code>transaction()</code> , <code>product()</code> .
StockMovement	stock_movements	<code>product()</code> , <code>user()</code> , <code>transaction()</code> .
ActivityLog	activity_logs	<code>actor()</code> ke <code>users</code> .

Enum yang mengetik kolom string:

Enum	Nilai
UserRole	OWNER , ADMINISTRATOR , CASHIER
TransactionStatus	COMPLETED
StockMovementType	SALE , MANUAL_ADJUSTMENT
ActivityAction	USER_CREATED , USER_ROLE_CHANGED , USER_STATUS_CHANGED , STOCK_MANUAL_ADJUSTED , STORE_SETTINGS_UPDATED
Currency	IDR (0 desimal tampilan, simbol Rp) , USD (2 desimal, simbol \$)

3.4 Aliran data utama

Instalasi

Aplikasi dianggap belum terpasang bila `APP_INSTALLED` tidak bernilai true, file `storage/app/installed` tidak ada, dan belum ada user berperan Owner. Middleware `RedirectIfNotInstalled` mengirim hampir semua permintaan ke `/install` . Health check `/up` dan aset `/build/*` dilewati.

Wizard berjalan berurutan dan menyimpan progres di session:

1. Selamat datang
2. Pemeriksaan versi PHP
3. Ekstensi PHP
4. Izin tulis folder
5. Uji koneksi database
6. Tulis file environment dan `APP_KEY`
7. Migrasi
8. Data Owner (disimpan sementara di session sampai selesai)
9. Pengaturan toko awal

10. Data demo, opsional

11. Kunci instalasi, lalu wizard ditutup

Perintah `php artisan simplepos:install` menjalankan jalur yang sama dari CLI. Opsi `--demo` mengisi katalog contoh. Opsi `--lock-only` hanya menulis kunci bila Owner sudah ada.

Login

POST `/login` divalidasi `LoginRequest`, session di-regenerate oleh attempt Laravel, lalu pengguna diarahkan ke beranda perannya. Logout menghapus session dan token CSRF.

Penjualan (POS)

Tiga komponen Livewire di halaman `/pos` berbicara lewat event, bukan lewat satu state global:

```
ProductSearch
    pencarian nama / SKU, atau scan barcode persis
    event: add-to-cart {productId}
    |
    v
CartPanel
    state: items[productId] = quantity  (hidup di komponen, belum di database)
    menolak produk nonaktif dan kuantitas di atas stok
    event: cart-state-updated {subtotal, isEmpty, items}
    |
    v
PaymentPanel
    diskon dan uang diterima
    memanggil CompleteSale
    |
    v
CompleteSale (DB::transaction)
    1. lockForUpdate produk yang ada di keranjang
    2. CheckoutCalculator: subtotal, diskon, total, cukup/tidak, kembalian
    3. InvoiceNumberGenerator
    4. insert transactions (status COMPLETED)
    5. insert transaction_items (snapshot)
    6. ApplySaleStockDeduction per baris
    7. commit, atau rollback bila stok tidak cukup / pembayaran kurang
    |
    v
redirect ke /pos/success/{transaction}
    lalu struk di /transactions/{transaction}/receipt
```

Keranjang tidak punya tabel sendiri. Menutup browser sebelum bayar tidak menyisakan draf penjualan.

`CheckoutCalculator` hanya menghitung. Ia tidak membaca atau menulis database, sehingga bisa diuji sebagai unit test.

Stok manual

`AdjustStockForm` memanggil `AdjustStock`. Action mengunci produk, menolak perubahan nol dan stok akhir negatif, menulis `stock_movements` bertipe `MANUAL_ADJUSTMENT`, memperbarui `stock_quantity`, lalu `RecordActivity` dengan aksi `STOCK_MANUAL_ADJUSTED`. Alasan wajib diisi.

Laporan

`Queries/Reporting/` membaca transaksi selesai pada rentang tanggal. `Dashboard` memakai `DashboardMetricsQuery`. Laporan penjualan memakai `DateRangeSalesQuery` dan `SalesPeriodSummary`. Laporan per produk memakai `ProductSalesQuery`. Query tidak mengubah data.

Audit

Perubahan pengguna (buat, ganti peran, aktif/nonaktif) dan pembaruan pengaturan toko juga lewat `RecordActivity`. Nilai sensitif disaring sebelum masuk JSON. Hanya Owner yang boleh membuka `/audit-log`.

4. Route Utama

Semua rute di bawah memakai middleware `web` (session, CSRF, cookie). Setelah toko terkunci, grup aplikasi juga memakai `auth` dan `EnsureUserIsActive`. Kemampuan (`can:*`) ditambahkan per grup.

Tidak ada prefix `/api`. Respons JSON hanya muncul bila klien meminta JSON atau path diawali `api/` (cadangan di `bootstrap/app.php`); tidak ada endpoint yang didaftarkan di sana.

4.1 Sistem

Metode	Path	Nama	Kegunaan
GET	<code>/up</code>	—	Health check Laravel.
GET	<code>/</code>	<code>home</code>	Pengguna tamu ke login. Pengguna masuk ke POS atau dashboard sesuai peran.

4.2 Autentikasi

Metode	Path	Nama	Middleware	Kegunaan
GET	<code>/login</code>	<code>login</code>	<code>guest</code>	Form masuk.
POST	<code>/login</code>	<code>login.store</code>	<code>guest</code> , <code>throttle:10,1</code>	Proses masuk. Dibatasi 10 percobaan per menit.
POST	<code>/logout</code>	<code>logout</code>	<code>auth</code>	Keluar dan menghapus session.
GET	<code>/profile</code>	<code>profile.edit</code>	<code>auth</code>	Ubah nama dan kata sandi sendiri.

4.3 Kasir dan penjualan

Metode	Path	Nama	Izin	Kegunaan
GET	/pos	pos	accessPos	Layar kasir.
GET	/pos/success/{transaction}	pos.checkout.success	accessPos	Ringkasan setelah bayar.
GET	/transactions	transactions.index	policy viewAny di komponen	Daftar transaksi. Kasir melihat milik sendiri.
GET	/transactions/{transaction}	transactions.show	policy view	Detail satu transaksi.
GET	/transactions/{transaction}/receipt	transactions.receipt	policy view	Struk untuk ditampilkan atau dicetak.

4.4 Katalog, stok, laporan, identitas

Metode	Path	Nama	Izin	Kegunaan
GET	/dashboard	dashboard	viewDashboard	Ringkasan penjualan.
GET	/categories	categories.index	manageCategories	Daftar kategori.
GET	/categories/create	categories.create	manageCategories	Form kategori baru.
GET	/categories/{category}/edit	categories.edit	manageCategories	Ubah kategori.
GET	/products	products.index	manageProducts	Daftar produk.
GET	/products/create	products.create	manageProducts	Form produk baru.
GET	/products/{product}/edit	products.edit	manageProducts	Ubah produk.
GET	/inventory	inventory.index	viewInventory	Posisi stok dan ambang rendah.
GET	/inventory/movements	inventory.movements.index	viewStockMovements	Riwayat mutasi.
GET	/reports/sales	reports.sales	viewReports	Laporan penjualan per periode.
GET	/reports/product-sales	reports.product-sales	viewReports	Penjualan per produk.
GET	/users	users.index	manageUsers	Daftar pengguna.
GET	/users/create	users.create	manageUsers	Pengguna baru.
GET	/users/{user}/edit	users.edit	manageUsers	Ubah pengguna.
GET	/settings	settings.edit	manageStoreSettings	Nama toko, mata uang, logo, footer struk, ambang stok.
GET	/audit-log	audit-log.index	viewAuditLog	Jejak audit. Hanya Owner.

Penyesuaian stok tidak punya URL sendiri. Form-nya hidup di dalam halaman inventori sebagai komponen `AdjustStockForm`.

Mutasi data pada layar Livewire (tambah ke keranjang, simpan produk, ubah stok, dan sebagainya) terjadi lewat request Livewire ke endpoint internal Livewire, bukan lewat rute REST yang didaftarkan di `routes/web.php`.

4.5 Wizard installer

Seluruh grup memakai middleware `install.unlocked` dan prefix nama `install.`. Setiap `POST` dibatasi `throttle:10,1`. Setelah kunci terpasang, grup ini tidak lagi dapat diakses.

Metode	Path	Nama	Kegunaan
GET / POST	/install dan /install/welcome	install.welcome, install.welcome.continue	Langkah pembuka.
GET / POST	/install/requirements	install.requirements	Cek versi PHP.
GET / POST	/install/extensions	install.extensions	Cek ekstensi.
GET / POST	/install/permissions	install.permissions	Cek izin folder.
GET / POST	/install/database	install.database	Uji dan simpan kredensial database di session.
GET / POST	/install/environment	install.environment	Tulis <code>.env</code> .
GET / POST	/install/migrate	install.migrate	Jalankan migrasi.
GET / POST	/install/owner	install.owner	Data Owner.
GET / POST	/install/settings	install.settings	Pengaturan toko awal.
GET / POST	/install/demo	install.demo	Katalog demo, boleh dilewati.
GET / POST	/install/complete	install.complete	Tulis kunci dan selesai.

4.6 Perintah Artisan aplikasi

Perintah	Kegunaan
<code>php artisan simplepos:install</code>	Instalasi non-interaktif/interaktif dari CLI.
<code>php artisan simplepos:install --demo</code>	Instalasi plus data demo.
<code>php artisan simplepos:install --lock-only</code>	Menulis <code>storage/app/installed</code> bila Owner sudah ada.
<code>php artisan db:seed</code>	Owner dan baris pengaturan, memakai variabel <code>OWNER_*</code> .
<code>php artisan db:seed --class=DemoSeeder</code>	Pengguna dan katalog demo untuk QA.

5. Konfigurasi Environment

Salin `.env.example` menjadi `.env`, lalu isi nilai lokal. Jangan commit `.env`. Bagian ini hanya menyebut **nama** variabel dan maksudnya. Nilai rahasia (kunci aplikasi, kata sandi database, kata sandi pengguna)

tidak dicantumkan.

5.1 Wajib untuk menjalankan aplikasi

Variabel	Maksud
APP_NAME	Nama aplikasi yang tampil di layout dan cookie session.
APP_ENV	<code>local</code> saat pengembangan. Produksi memakai <code>production</code> .
APP_KEY	Kunci enkripsi Laravel. Dihasilkan <code>php artisan key:generate</code> atau wizard. Kosongkan di repo.
APP_DEBUG	<code>true</code> hanya di mesin pengembangan. Produksi wajib <code>false</code> .
APP_URL	URL publik, termasuk skema. Dipakai tautan dan URL disk <code>public</code> .
APP_LOCALE	Locale aplikasi.
APP_FALLBACK_LOCALE	Locale cadangan.
APP_FAKER_LOCALE	Locale Faker untuk factory.
APP_MAINTENANCE_DRIVER	Penyimpanan mode maintenance. Default contoh: <code>file</code> .
BCRYPT_ROUNDS	Cost hash password.
LOG_CHANNEL	Kanal log. Contoh: <code>stack</code> .
LOG_STACK	Anggota stack. Contoh: <code>single</code> .
LOG_DEPRECATED_CHANNELS	Kanal peringatan deprecation.
LOG_LEVEL	Tingkat log.
DB_CONNECTION	Driver. Operasional: <code>mysql</code> .
DB_HOST	Host MySQL.
DB_PORT	Port MySQL.
DB_DATABASE	Nama database. Buat database <code>utf8mb4</code> yang sesuai sebelum migrasi.
DB_USERNAME	Pengguna database.
DB_PASSWORD	Kata sandi database. Biarkan kosong hanya jika server lokal memang tidak memakai sandi.
SESSION_DRIVER	Contoh aplikasi: <code>file</code> .
SESSION_LIFETIME	Umur session dalam menit.
SESSION_ENCRYPT	Enkripsi payload session.
SESSION_PATH	Path cookie.
SESSION_DOMAIN	Domain cookie. <code>null</code> berarti host saat ini.
SESSION_SECURE_COOKIE	<code>true</code> bila situs dilayani lewat HTTPS.
SESSION_HTTP_ONLY	Cookie tidak terbaca dari JavaScript.
SESSION_SAME_SITE	Kebijakan SameSite. Contoh: <code>lax</code> .
BROADCAST_CONNECTION	Siaran event. Aplikasi tidak memakai websocket; contoh: <code>log</code> .
FILESYSTEM_DISK	Disk default. Contoh: <code>local</code> . Logo memakai disk <code>public</code> secara eksplisit di kode.
QUEUE_CONNECTION	Wajib <code>sync</code> supaya penjualan tidak bergantung pada worker.

Variabel	Maksud
CACHE_STORE	Contoh aplikasi: <code>file</code> .
VITE_APP_NAME	Nama yang diteruskan ke aset frontend. Biasanya mengikuti <code>APP_NAME</code> .

5.2 Email

Aplikasi MVP tidak mengirim email transaksional. Variabel berikut tetap ada karena konfigurasi mail Laravel membacanya. Contoh memakai mailer `log`, jadi pesan hanya masuk log.

Variabel	Maksud
MAIL_MAILER	Driver surat.
MAIL_SCHEME	Skema koneksi SMTP.
MAIL_HOST	Host SMTP.
MAIL_PORT	Port SMTP.
MAIL_USERNAME	Pengguna SMTP.
MAIL_PASSWORD	Sandi SMTP. Jangan di-commit.
MAIL_FROM_ADDRESS	Alamat pengirim.
MAIL_FROM_NAME	Nama pengirim.

5.3 Seed dan instalasi CLI

Dipakai `OwnerSeeder`, `DemoSeeder`, `InstallDemoSeeder`, dan `simplepos:install`. Ganti sebelum toko sungguhan dipakai. Jangan menaruh sandi produksi di file yang di-commit.

Variabel	Maksud
OWNER_NAME	Nama lengkap Owner awal.
OWNER_EMAIL	Email login Owner.
OWNER_PASSWORD	Sandi awal Owner.
DEMO_ADMIN_NAME	Nama administrator demo.
DEMO_ADMIN_EMAIL	Email administrator demo.
DEMO_ADMIN_PASSWORD	Sandi administrator demo.
DEMO_CASHIER_NAME	Nama kasir demo.
DEMO_CASHIER_EMAIL	Email kasir demo.
DEMO_CASHIER_PASSWORD	Sandi kasir demo.
STORE_NAME	Nama toko saat <code>simplepos:install</code> tidak menanyakan secara interaktif. Opsional.

5.4 Variabel yang dibaca kode, tetapi tidak wajib di `.env.example`

Variabel	Maksud
APP_INSTALLED	Jika bernilai boolean true, <code>InstallState</code> menganggap aplikasi sudah terpasang. Tes PHPUnit menyetel ini. Wizard selesai mengandalkan file kunci dan akun Owner.

Variabel	Maksud
INSTALLER_ENV_PATH	Path file environment yang ditulis wizard. Kosong berarti <code>.env</code> di akar proyek.
INSTALLER_ENV_EXAMPLE_PATH	Path contoh environment yang disalin wizard.
APP_PREVIOUS_KEYS	Kunci lama saat rotasi <code>APP_KEY</code> , dipisah koma.
DB_URL	URL database alternatif. Jika diisi, Laravel memakainya sebagai pengganti host/port terpisah.
DB_SOCKET	Socket Unix MySQL, bila tidak memakai TCP.
DB_CHARSET	Charset. Default kode: <code>utf8mb4</code> .
DB_COLLATION	Collation. Default kode: <code>utf8mb4_unicode_ci</code> .
MYSQL_ATTR_SSL_CA	Berkas CA bila koneksi MySQL memakai TLS.

File `config/database.php`, `config/cache.php`, `config/queue.php`, dan `config/logging.php` juga mengenal variabel Redis, Memcached, SQS, AWS, DynamoDB, Slack, dan Papertrail. SimplePOS tidak membutuhkan salah satu dari itu untuk berjalan. Mengisinya hanya perlu bila seseorang dengan sengaja mengganti driver.

5.5 Environment pengujian

`phpunit.xml` menimpa koneksi menjadi SQLite `:memory:`, cache dan session `array`, antrian `sync`, serta `APP_INSTALLED=true`. Tes tidak memakai database MySQL pengembangan.

6. Peta singkat saat mengubah kode

Kebutuhan	Tempat yang tepat
Ubah tampilan layar	<code>resources/views/livewire/...</code> dan komponen di <code>app/Livewire/</code> .
Ubah aturan simpan	<code>app/Actions/...</code> , lalu sesuaikan feature test di <code>tests/Feature/</code> .
Ubah rumus total atau kembalian	<code>app/Services/Sales/CheckoutCalculator.php</code> dan unit test-nya.
Ubah angka laporan	<code>app/Queries/Reporting/</code> .
Tambah kolom	migrasi baru, model, factory bila tes membutuhkannya. Jangan mengedit migrasi yang sudah berjalan di lingkungan bersama.
Tambah hak akses	Gate di <code>AppServiceProvider</code> dan, bila menyentuh model, policy terkait.
Tambah halaman	rute di <code>routes/web.php</code> , komponen Livewire, entri sidebar.

Checkout, stok, dan nomor invoice harus tetap berada di satu transaksi database. Memecah langkah itu ke job antrian akan membuat struk dan stok bisa tidak sejalan.